TP 4 : Comment programmer un microcontrôleur ?

2nde G&T, TP de Physique, version du 22 mai 2026

Au préalable

- Problème 2026 : **Vérifier que le logiciel Arduino est installé et se lance sur les ordinateurs.**

Sur la paillasse du professeur

- Platine décollée pour montrer les branchements
- Composants de rechange en cas de casse (cf. liste ci-dessous)

Sur la paillasse de l'élève

- 1 Arduino réinitialisé + platine d'essai + câble USB
- 3 DEL (rouge, verte, orange)
- 4 résistances identiques de l'ordre de 10 k■
- 1 buzzer piézoélectrique
- grands fils de connexion Arduino

Sur l'ordinateur de l'élève

- Logiciel Arduino IDE

TP 4 : Comment programmer un microcontrôleur ?

Un microcontrôleur est un petit ordinateur simple, capable de recevoir des informations grâce à des capteurs et de piloter des composants électroniques appelés **actionneurs** (DEL, moteurs, etc.). En physique, il sera utilisé pour réaliser des expériences et concevoir de petits montages électroniques.

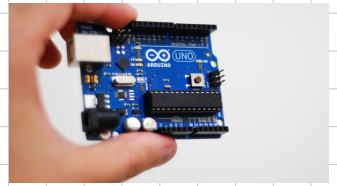


Figure 1: Un microcontrôleur Arduino

Compte-rendu

Activité n°... : .....

Objectifs

- **Être autonome sur la réalisation d'un circuit impliquant un microcontrôleur.**
- **Savoir modifier un programme C++ pour Arduino.**

Démarche

1. Téléverser son premier programme
2. Réaliser un premier circuit avec DEL
3. Schématiser un circuit avec microcontrôleur
4. Mesure de la persistance rétinienne de l'œil
5. Un feu tricolore
6. Un feu tricolore inclusif

Travail préparatoire

Q1. Que signifie le terme « téléverser » ? Quel est son contraire ? Comment dit-on ces deux mots en anglais ?

Q2. Dessiner le schéma d'un circuit en série contenant une DEL, une résistance et un générateur idéal de tension. Ajouter les flèches de tension et l'intensité. Donner un symbole à chacune des grandeurs représentées.

Activité 1 : Téléverser son premier programme

Problème

À quoi sert le programme `Clignotement` ?

Travail à réaliser

1. Copier le dossier de l'activité dans l'espace disque personnel.
2. Brancher le microcontrôleur Arduino sur le port USB.
3. Ouvrir le fichier `Clignotement` avec le logiciel Arduino IDE.
4. Cliquer sur `Outils > Ports` et choisir le port COM indiquant Arduino.
5. Téléverser le programme en cliquant sur la flèche dans la barre d'outils.
6. Répondre au problème dans le compte-rendu.

S'APP Le programme a été analysé et son rôle est expliqué. **REA** Le programme a été copié dans le dossier personnel avant d'être ouvert.

Activité 2 : Réaliser un premier circuit avec DEL

Problème

Comment faire clignoter une DEL rouge à l'aide d'un microcontrôleur ?

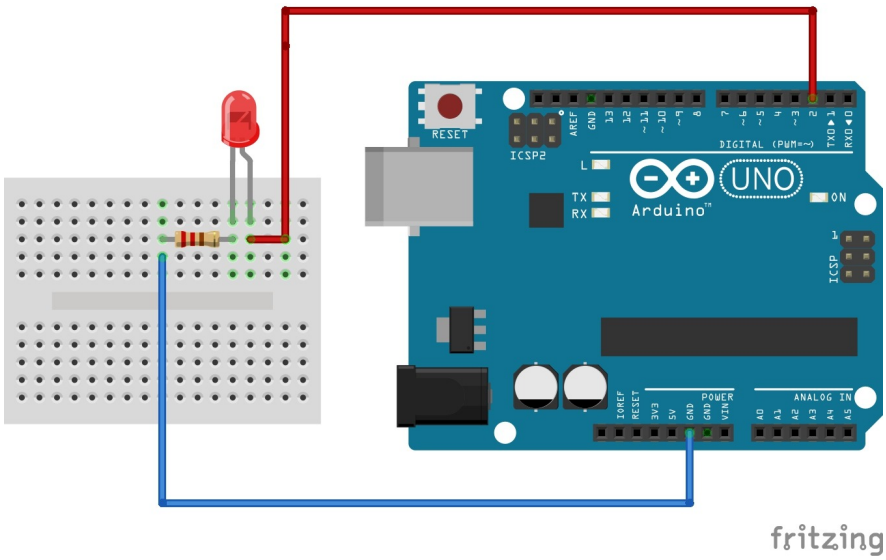
Document 1 : Sens passant d'une DEL (Source : Cours de physique)

Alimenter une DEL dans un circuit
Une DEL (Diode Électro-Luminescente) s'allume uniquement lorsqu'elle est traversée par un courant dans le **sens passant** :



Travail à réaliser

1. Réaliser le montage ci-dessous. La patte tordue de la DEL sur le schéma correspond à sa longue patte réelle.



2. Ouvrir le programme `delrouge.ino`, le téléverser et observer.
3. Déplacer le fil rouge relié à la DEL du pôle numérique n°2 au pôle n°12 et noter les observations.
4. Modifier le programme pour que la DEL clignote à nouveau.
5. Repérer les commentaires dans le programme.
6. Signer le programme en ajoutant en tête, sous forme de commentaires, la mention « Modifié par… » suivie des noms et prénoms.
7. Téléverser de nouveau et appeler le professeur pour validation. *(appel professeur)*

REA Le circuit est réalisé sans erreur et le programme modifié répond à la commande. **S'APP** La nomenclature des commentaires est identifiée et le programme est signé.

Activité 3 : Schématiser un circuit avec microcontrôleur

Problème

Comment schématiser un circuit faisant intervenir un microcontrôleur ?

Document 2 : Modèle électrique d'un microcontrôleur (Source : Cours de physique)

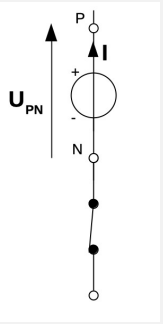
Modèle électrique d'une broche (« DIGITAL PIN »)
Un microcontrôleur se comporte comme un générateur en série avec un interrupteur commandé par programme :

```
const int LedRouge = 2;

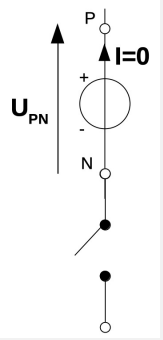
void setup() {
  pinMode(LedRouge, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(LedRouge, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LedRouge, LOW);
  delay(1000);
}
```

- `digitalWrite(LedRouge, HIGH)` — interrupteur **fermé**, courant dans le circuit :



- `digitalWrite(LedRouge, LOW)` — interrupteur **ouvert**, pas de courant :



Travail à réaliser

1. Schématiser dans le compte-rendu le circuit équivalent au montage lorsque le microcontrôleur exécute `digitalWrite(LedRouge, HIGH)`.
2. Idem lorsqu'il exécute `digitalWrite(LedRouge, LOW)`.

COM Les deux schémas équivalents sont corrects et bien annotés (grandeurs nommées).

Activité 4 : Mesure de la persistance rétinienne de l'œil

Problème

La **persistance rétinienne** τ[1] correspond à la durée minimale entre deux phénomènes lumineux qui est détectable par l'œil.

Que vaut, en milliseconde, la persistance rétinienne de l'œil ?

Document 3 : Le zootrope (Source : Histoire des sciences)

Le zootrope
Le zootrope est un instrument optique inventé en 1834 par William George Horner. Se fondant sur la persistance rétinienne, il crée l'illusion du mouvement. Voir la vidéo.



Document 4 : La fonction `delay()` (Source : Documentation Arduino — http://www.mon-club-elec.fr/)

La fonction `delay()`
La fonction `delay()` réalise une pause dans l'exécution du programme, pour la durée spécifiée en millisecondes (1 s = 1000 ms).

```
delay(1000);                    // pause de 1000 ms = 1 s
```

Travail à réaliser

1. Regarder la vidéo sur le zootrope.
2. Modifier le programme `delrouge.ino` à deux endroits pour que la DEL clignote plus rapidement.
3. Téléverser le programme.
4. Augmenter encore la fréquence jusqu'à ne plus percevoir les extinctions de la DEL.
5. En déduire dans le compte-rendu la valeur de τ en ms.

REA Le programme est modifié et répond à la commande. VAL Le résultat est écrit avec une unité et une notation ($\tau = \ldots$ ms).

[1] Lettre grecque à prononcer « tau ».

Activité 5 : Un feu tricolore

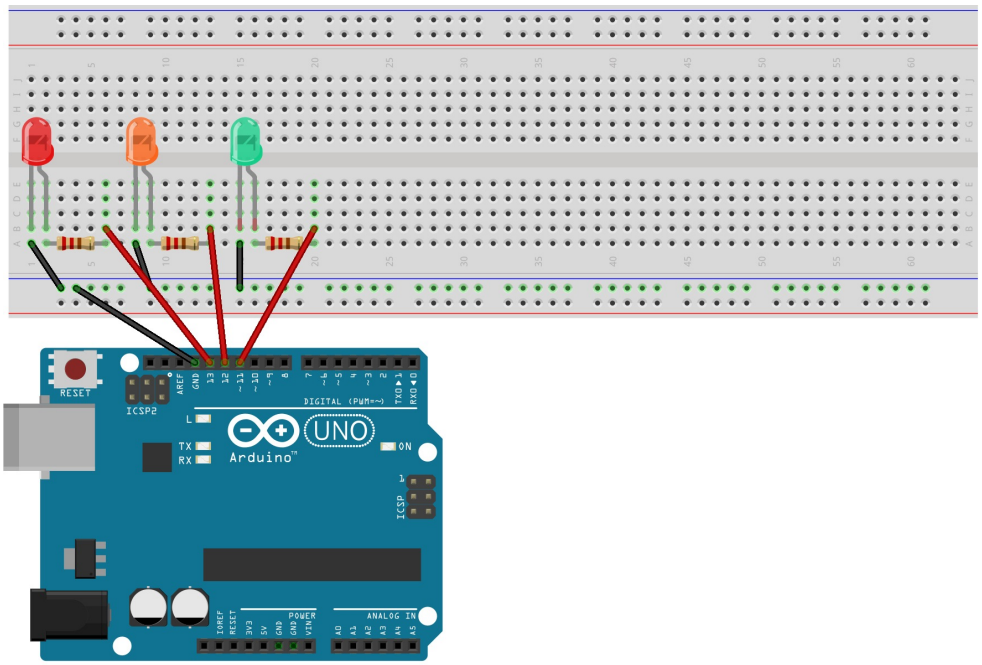
Problème

Le feu rouge doit rester allumé pendant 10 s, puis le feu orange pendant 1 s, puis le feu vert pendant 10 s. Le cycle se répète à l'infini.

Comment réaliser ce feu tricolore avec le microcontrôleur ?

Travail à réaliser

1. Réaliser le montage ci-dessous :



2. Ouvrir le programme `feutricoloreAMODIFIER.ino`.
3. Remplacer les `XX` dans `void setup()` par les numéros de pôles.
4. Modifier `void loop()` pour répondre au problème.
5. Téléverser et tester.

REA Le montage est réalisé et le programme modifié répond à la commande.

Activité 6 : Un feu tricolore inclusif

Problème

On souhaite ajouter au feu tricolore un signal sonore pour les personnes malvoyantes :

- un son grave continu quand le feu est vert ;
- un son répétitif et plus aigu quand les piétons peuvent traverser (feu rouge pour les voitures).

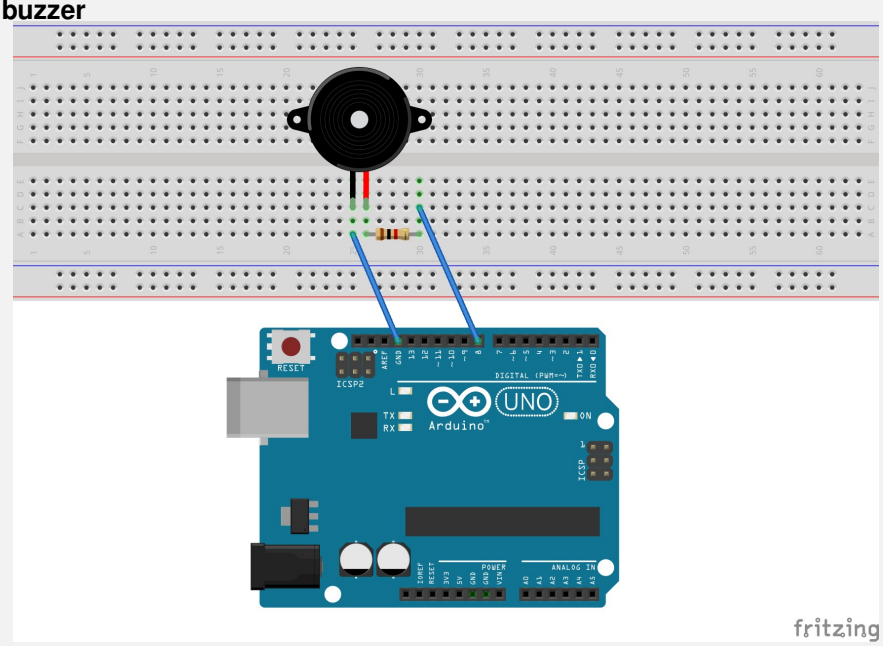
Comment modifier le circuit et le programme pour répondre à cette commande ?

Document 5 : Buzzer piézoélectrique (Source : Cours de physique)

Qu'est-ce qu'un buzzer piézoélectrique ?
Un buzzer est un composant qui produit un son quand on lui applique une tension. Un corps piézoélectrique vibre mécaniquement sous l'effet d'une tension électrique, produisant un son à une fréquence donnée.

Document 6 : Circuit Arduino avec buzzer (Source : Cours de physique)

Circuit avec buzzer



Document 7 : La fonction `tone()` (Source : Documentation Arduino)

La fonction `tone()`
Génère une onde carrée à la fréquence spécifiée (en Hz) sur une broche connectée à un buzzer (sons audibles : 20 Hz à 20 000 Hz).

```
tone(broche, frequence);                  // son continu
tone(broche, frequence, duree);           // son de durée ms
noTone(broche);                           // arrêt du son
```

Source : http://www.mon-club-elec.fr/

Travail à réaliser

1. Ajouter le buzzer au circuit du feu tricolore selon le schéma du document.
2. Modifier le programme pour ajouter les signaux sonores décrits dans le problème.
3. Téléverser et tester.

REA Le circuit est réalisé avec le buzzer. ANA Le programme est modifié et répond à la commande avec les bons seuils de fréquence.

Résumé des compétences utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	1
SAP	2
REA	5
COM	1
VAL	1